

ACTIVIDAD 2 COMPRENDIENDO LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE BASES DE DATOS

Asignatura: Base de Datos I

Situación problemática

Una universidad utiliza un sistema para administrar la información de sus estudiantes.

Cuando un estudiante ingresa al sistema puede consultar:

- Sus datos personales.
- Las materias en las que está inscrito.
- Sus calificaciones.

El docente puede:

- Consultar los estudiantes de sus materias.
- Registrar calificaciones.

El administrador puede:

- Crear usuarios.
- Registrar estudiantes.
- Realizar respaldos.
- Administrar permisos.

Los estudiantes, docentes y administradores utilizan el mismo sistema, pero no todos pueden ver o modificar la misma información.

Parte 1. Los tres niveles de arquitectura

Relaciona cada situación con uno de los tres niveles:

Niveles:

- Externo
- Conceptual
- Interno

Situaciones

N.º	Situación	Nivel
1	Un estudiante solamente puede consultar sus propias calificaciones.	Externo
2	El sistema define cómo está organizada la información académica de la universidad.	Conceptual

N.º	Situación	Nivel
3	La información se encuentra almacenada físicamente en archivos, páginas o dispositivos de almacenamiento.	Interno
4	Un docente puede visualizar las materias que tiene asignadas.	Externo
5	El sistema administra la estructura general de la información utilizada por toda la universidad.	Conceptual
6	Se determina cómo se almacenan físicamente los datos.	Interno

Pregunta

¿Por qué creen que un estudiante no debería necesitar conocer cómo se almacenan físicamente los datos?

Respuesta: Porque el SGBD le oculta esos detalles técnicos; al estudiante solo le interesa ver su información.

Parte 2. ¿Qué hace un SGBD?

Lee cada situación e identifica qué función del SGBD está relacionada.

Funciones:

- Seguridad y control de acceso
- Consulta y manipulación de datos
- Integridad de datos
- Copias de seguridad
- Recuperación
- Concurrencia

N.º	Situación	Función
1	El administrador crea una cuenta para un nuevo docente.	Seguridad y control de acceso
2	Un estudiante consulta sus calificaciones.	Consulta y manipulación de datos
3	El sistema evita que dos usuarios modifiquen incorrectamente la misma información al mismo tiempo.	Concurrencia
4	El administrador realiza una copia de seguridad de la información.	Copias de seguridad
5	El sistema evita registrar información que no cumple las reglas establecidas.	Integridad de datos

N.º	Situación	Función
6	Después de una falla, el sistema permite recuperar la información.	Recuperación

Pregunta

¿Qué podría ocurrir si un sistema que maneja miles de estudiantes no tuviera un SGBD?
Menciona dos problemas.

1. Datos duplicados e inconsistentes.
2. Falta de seguridad y pérdida de datos sin respaldo

Parte 3. Componentes de un SGBD

Relaciona cada elemento con su función.

Componentes

- A. Motor de base de datos
- B. Interfaz de usuario
- C. Herramientas de administración

N.º	Situación	Componente
1	Permite al usuario interactuar visualmente con el sistema.	B
2	Procesa las operaciones realizadas sobre los datos.	A
3	Permite realizar respaldos y administrar usuarios.	C
4	Se encarga del procesamiento de consultas.	A
5	Permite al administrador controlar permisos.	C
6	Puede ser una aplicación gráfica utilizada para trabajar con la base de datos.	B

Parte 4. Identificando los elementos

Observa la siguiente situación:

Un estudiante abre una aplicación web desde su computadora y consulta sus calificaciones. La aplicación solicita la información al SGBD y este obtiene los datos almacenados para devolver el resultado

Completa:

Usuario: El estudiante

Aplicación: La aplicación web

SGBD: El sistema que recibe la solicitud y obtiene los datos

Base de datos: Los datos almacenados de estudiantes y calificaciones

Pregunta

¿El estudiante interactúa directamente con la base de datos? **No**

¿**Por qué?** Porque usa la aplicación, que se comunica con el SGBD, y este es quien accede a la base de datos

Parte 5. Reflexión

Imagina que la universidad decide guardar toda la información de estudiantes, docentes y calificaciones únicamente en archivos de Excel

Menciona tres problemas que podrían aparecer cuando cientos de usuarios necesitan trabajar con la información.

1. Conflictos y pérdida de cambios al editar el mismo archivo a la vez.
2. Datos repetidos e inconsistentes entre archivos.
3. Falta de control de permisos sobre quién ve o modifica los datos

Producto de la actividad

Cada grupo debe entregar:

1. Tabla de los tres niveles de arquitectura.
2. Identificación de las funciones del SGBD.
3. Identificación de los componentes.
4. Respuestas de análisis.
5. Una conclusión de 3 a 5 líneas: ¿Por qué es importante utilizar un SGBD para administrar información?

Conclusión: Un SGBD es importante porque organiza y protege la información de forma centralizada. Permite que muchos usuarios trabajen al mismo tiempo sin errores ni conflictos. Controla quién puede ver o modificar cada dato y garantiza que la información sea correcta. Además, ofrece respaldos y recuperación ante fallas, lo que evita la pérdida de datos